

Procedimento — Liberação de Novo IP para Acesso ao Banco FugaPET_HML

1. Objetivo

Este procedimento orienta como liberar um novo IP no PostgreSQL da VM do FugaPET_HML quando o sistema instalado em uma máquina cliente não consegue acessar o banco por estar em outra rede.

O acesso ao sistema pode falhar mesmo que a VM esteja acessível por link ou SSH, porque o FugaPET WinForms conecta diretamente no PostgreSQL pela porta 5432. O PostgreSQL só aceita conexões de IPs ou redes previamente liberadas no arquivo `pg_hba.conf`.

2. Ambiente

Banco HML:

fuga_jales_local_homologacao_v1_2

Schema:

homologacao

Usuário técnico da aplicação:

fugapet_hml_app

IP da VM PostgreSQL:

192.168.3.226

Porta PostgreSQL:

5432

3. Identificar se o problema é rede ou liberação de IP

No computador onde o sistema FugaPET_HML está instalado, abrir o PowerShell e executar:

```
Test-NetConnection 192.168.3.226 -Port 5432
```

Resultado esperado

```
TcpTestSucceeded : True
```

Se retornar `True`, o computador alcança a porta do PostgreSQL, mas ainda pode estar bloqueado no `pg_hba.conf`.

Se retornar `False`, existe problema de rota, firewall, VPN ou rede antes mesmo do PostgreSQL.

4. Confirmar o erro no log do PostgreSQL

Na VM, executar:

```
sudo tail -n 100 /var/log/postgresql/postgresql-18-main.log
```

Procurar uma mensagem semelhante a:

```
FATAL: no pg_hba.conf entry for host "NOVO_IP", user "fugapet_hml_app",  
database "fuga_jales_local_homologacao_v1_2"
```

O IP exibido na mensagem é o IP que precisa ser liberado.

Exemplo:

```
host "192.168.103.208"
```

Neste caso, o IP a liberar é:

```
192.168.103.208/32
```

5. Fazer backup do `pg_hba.conf`

Na VM, executar:

```
HBA=$(sudo -u postgres psql -tAc "SHOW hba_file;" | xargs)

sudo cp "$HBA" "$HBA.bak_fugapet_novo_ip_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
```

Confirmar o caminho do arquivo:

```
echo "$HBA"
```

6. Liberar um IP específico

Substituir `NOVO_IP_AQUI` pelo IP real identificado no log do PostgreSQL.

Exemplo seguro para liberar apenas uma máquina:

```
NOVO_IP="NOVO_IP_AQUI"

sudo tee -a "$HBA" > /dev/null <<EOF

# FugaPET HML - acesso autorizado
host    fuga_jales_local_homologacao_v1_2    fugapet_hml_app    ${NOVO_IP}/
32      scram-sha-256
EOF
```

Exemplo preenchido:

```
NOVO_IP="192.168.103.208"

sudo tee -a "$HBA" > /dev/null <<EOF

# FugaPET HML - acesso autorizado
host    fuga_jales_local_homologacao_v1_2    fugapet_hml_app    ${NOVO_IP}/
32      scram-sha-256
EOF
```

7. Liberar uma sub-rede autorizada

Usar esta opção somente quando vários computadores autorizados estiverem na mesma rede interna.

Exemplo para liberar a rede `192.168.103.x`:

```
sudo tee -a "$HBA" > /dev/null <<'EOF'

# FugaPET HML - rede autorizada de Key Users
host      fuga_jales_local_homologacao_v1_2    fugapet_hml_app
192.168.103.0/24    scram-sha-256
EOF
```

Este formato libera os IPs de:

```
192.168.103.1 até 192.168.103.254
```

8. Recarregar o PostgreSQL

Depois de alterar o `pg_hba.conf`, executar:

```
sudo pg_ctlcluster 18 main reload
```

Não é necessário reiniciar a VM.

9. Validar se a regra foi aceita

Executar:

```
sudo -u postgres psql -d fuga_jales_local_homologacao_v1_2 -c "
SELECT
    line_number,
    type,
    database,
    user_name,
    address,
    auth_method,
    error
FROM pg_hba_file_rules
WHERE database::text LIKE '%fuga_jales_local_homologacao_v1_2%'
ORDER BY line_number;
"
```

A nova linha deve aparecer com:

```
auth_method = scram-sha-256
error       = vazio
```

Se a coluna `error` vier preenchida, a regra foi escrita incorretamente e precisa ser corrigida.

10. Testar novamente no computador do usuário

No computador do usuário, executar:

```
Test-NetConnection 192.168.3.226 -Port 5432
```

Depois abrir o FugaPET_HML e tentar login.

11. Se ainda não funcionar

Na VM, consultar novamente o log:

```
sudo tail -n 100 /var/log/postgresql/postgresql-18-main.log
```

Possíveis erros

IP ainda não liberado

```
no pg_hba.conf entry for host
```

Solução: liberar o IP correto mostrado no log.

Senha técnica errada

```
password authentication failed for user "fugapet_hml_app"
```

Solução: revisar a senha técnica no `config` ou no arquivo protegido usado pela aplicação.

Banco ou schema incorreto

```
relation does not exist
```

Solução: revisar `Database`, `Search Path` e schema da aplicação.

12. Regra de segurança

Nunca liberar:

```
0.0.0.0/0
```

Isso permitiria tentativa de conexão de qualquer origem que alcance a VM.

Preferir sempre:

```
IP específico: 192.168.xxx.xxx/32
```

Ou, quando validado pela infraestrutura:

```
Sub-rede interna autorizada: 192.168.xxx.0/24
```

13. Comando rápido para consultar as últimas liberações

Na VM:

```
sudo tail -n 40 "$HBA"
```

Ou, se a variável `HBA` não estiver carregada:

```
HBA=$(sudo -u postgres psql -tAc "SHOW hba_file;" | xargs)
sudo tail -n 40 "$HBA"
```

14. Conclusão

Sempre que o FugaPET_HML funcionar em uma rede e falhar em outra, verificar:

1. Se o PC alcança a porta 5432 da VM.
2. Se o IP aparece bloqueado no log do PostgreSQL.
3. Se o IP ou sub-rede está liberado no `pg_hba.conf`.
4. Se o PostgreSQL foi recarregado após a alteração.
5. Se a regra aparece sem erro em `pg_hba_file_rules`.

O acesso da aplicação depende da liberação do IP de origem no PostgreSQL, porque o sistema WinForms conecta diretamente no banco da VM.